NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Câu 1 (CD): Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Nội năng của một vật có thể bị biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công. $\Delta U = A + Q$
C. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt được gọi là công.

Câu 2 (CTST): Nội năng của một vật
A. là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật, chỉ phụ thuộc vào thể tích của vật.
C. không phụ thuộc vào thể tích của vật, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
D. phụ thuộc cả thể tích và nhiệt độ của vật.

Câu 3 (CD): Nội năng của một vật
A. phụ thuộc vào động năng của chuyển động của vật.
B. phụ thuộc vào động năng chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. bằng không khi vật ở thể rắn.
D. tăng khi vật chuyển động.

Câu 4 (CD): Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.
B. Nội năng được gọi là nhiệt lượng.
C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công.

Câu 5 (CD): Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng là một dạng nhiệt lượng.
C. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.
D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Câu 6 (CTST): Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng của vật không phải do thực hiện công?
A. Mài dao. **B.** Đỏng đỉnh. **C.** Khuấy nước. **D.** Nung đồng trong lò.

Câu 7 (CD): Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Đun nóng nước. **B.** Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật với nhau. **D.** Nén khí trong xilanh.

Câu 8 (KNTT): Hãy tìm câu **sai** trong các câu sau: Để làm thay đổi nội năng của một vật, ta
A. cung cấp nhiệt lượng cho vật.
B. thực hiện công nhấc vật lên theo phương vuông góc với mặt đất một đoạn 1 m.
C. cho vật trượt từ độ cao 1 m xuống mặt đất bằng mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 60° so với mặt đất.
D. cho vật truyền nhiệt lượng sang một vật khác có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 9 (CTST): Đặt thanh gỗ A đứng yên, cọ xát thanh gỗ B lên thanh gỗ A thì
A. nhiệt độ thanh gỗ A không đổi, nhiệt độ thanh gỗ B tăng lên.
B. nhiệt độ thanh gỗ A tăng lên, nhiệt độ thanh gỗ B không đổi.
C. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều tăng.
D. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều không đổi.

Câu 10 (CTST): Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi nội năng của miếng đồng?
A. Cọ xát miếng đồng lên mặt bàn. **B.** Đốt nóng miếng đồng.
C. Làm lạnh miếng đồng **D.** Đưa miếng đồng lên một độ cao nhỏ so với mặt đất.

Câu 11 (CD): Nếu tăng nhiệt độ của một hệ mà không làm thay đổi thể tích của nó thì nội năng của nó
A. tăng. **B.** giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. **D.** luôn không đổi.

Câu 12 (CD): Nếu làm tăng thể tích của một lượng khí và giữ cho nhiệt độ của lượng khí không đổi thì nội năng của nó
A. tăng. **B.** giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. **D.** luôn không đổi.

Câu 13 (CTST): Một khối khí xác định nhận nhiệt và thực hiện công thì nội năng của nó sẽ
A. tăng. **B.** giảm. **C.** không đổi. **D.** Chưa đủ căn cứ để kết luận.

Câu 14 (KNTT): Một bạn học sinh dùng ấm điện cung cấp nhiệt lượng 334 000 J cho 1 kg nước đá ở 0°C để nó nóng chảy hoàn toàn thành nước lỏng ở 0°C. Khi đó
A. Nội năng của nước lỏng cao hơn nội năng của nước đá lúc đầu 334 000 J.
B. Tổng thế năng của các phân tử nước lỏng cao hơn nội năng của nước đá là 334 000 J.
C. Tổng động năng của các phân tử nước lỏng cao hơn nội năng của nước đá là 334 000 J.
D. Nhiệt năng của nước lỏng cao hơn nội năng của nước đá lúc đầu là 334 000 J.

Câu 15 (CTST): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.
a) Có hai cách làm thay đổi nội năng của vật là thực hiện công và truyền nhiệt
b) Công và nhiệt lượng là hai dạng cụ thể của nội năng.
c) Khi xoa hai bàn tay vào nhau, nội năng của hai bàn tay tăng là do sự truyền nhiệt.
d) Nội năng của một chiếc yên xe đạp khi để ngoài trời nắng tăng lên là do sự truyền nhiệt.
e) Khi vật nhận công và cách nhiệt với bên ngoài thì nội năng của vật tăng.
f) Khi vật truyền nhiệt cho vật khác thì nội năng của nó tăng.
g) Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.
h) Trong quá trình đúc đồng, nội năng của đồng tăng lên, sau đó giảm đi.
i) Khi bơm xe đạp bằng bơm tay, ống bơm thường bị nóng lên, nội năng của ống bơm tăng lên là do nhận nhiệt từ bên ngoài.

Câu 16 (CTST): Biểu thức nào sau đây mô tả định luật 1 của nhiệt động lực học?
A. U = A + Q. **B.** U = A – Q.
C. ΔU = A + Q. **D.** ΔU = A – Q.

Câu 17 (CD): Biểu thức mô tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt lượng, vừa nhận công là
A. ΔU = A + Q (A > 0, Q < 0). **B.** ΔU = A + Q (A < 0, Q > 0).
C. ΔU = A + Q (A > 0, Q > 0). **D.** ΔU = Q (Q > 0).

Câu 18 (CD): Trong quá trình chất khí nhận nhiệt lượng và sinh công thì A và Q trong biểu thức ΔU = Q + A phải thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A. Q < 0, A > 0. **B.** Q > 0, A < 0. **C.** Q > 0, A > 0. **D.** Q < 0, A < 0.

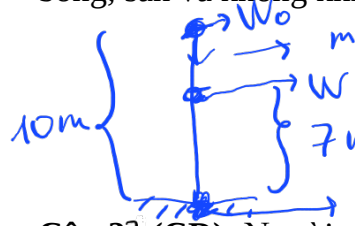
Câu 19 (CTST): Hệ thức ΔU = A + Q với A > 0, Q < 0 diễn tả cho quá trình nào của chất khí
A. Nhận công và truyền nhiệt. **B.** Nhận nhiệt và sinh công.
C. Truyền nhiệt và nội năng giảm. **D.** Nhận công và nội năng giảm.

Câu 20 (CTST): Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình khối khí được làm lạnh và giữ nguyên thể tích?
A. ΔU = A, A > 0. **B.** ΔU = Q, Q > 0. **C.** ΔU = A, A < 0. **D.** ΔU = Q, Q < 0.

Câu 21 (CTST): Nội năng của khối khí tăng 15 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 35 J. Khi đó, khối khí đã
A. thực hiện công là 40 J. **B.** nhận công là 20 J.
C. thực hiện công là 20 J. **D.** nhận công là 40 J.

Câu 22 (CTST): Truyền cho khối khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J, khối khí nở ra và sinh một công 70 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khối khí là
A. ΔU = 30 J. **B.** ΔU = 170 J. **C.** ΔU = 100 J. **D.** ΔU = -30 J.

Câu 26 (CD): Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10,0 m xuống sân và nảy lên được 7,00 m. Tại sao nó không nảy lên được đến độ cao ban đầu? Tinh độ biến thiên nội năng của quả bóng, sân và không khí. Lấy g = 9,8 m/s².



→ ms sát vào K^2 → mất nlg lấy từ W_0

→ phần nlg mất đi: $|\Delta W| = W_0 - W = mg(10-7)$

$= 0,1.9,8.3$

$= 2,94$ J

→ va chạm vs sân → mất nlg từ W_0

K^2 vật sáng

nội lực NN↑

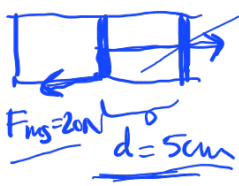
$\Delta U = |\Delta W| = 2,94$

Câu 23 (CD): Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho khối khí đựng trong xilanh nằm ngang. Khí trong xilanh nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 5,0 cm. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xilanh có độ lớn là 20,0 N.

$\boxed{\Delta U = A + Q}$

$-?1 \quad +1,5(J) = \boxed{0,5(J)}$

A dấu ⊖



$|A|_{\text{khi thực hiện}} = |A_{ms}| = F_{ms}.S = 20.0,05 = 1$ J

$Q = +400$ J

Bài 24 (CTST): Khi truyền nhiệt lượng 400 J cho khối khí trong một xilanh hình trụ được nắp kín bằng pit-tông thì khối khí dãn nở đẩy pit-tông lên, làm thể tích của khối khí tăng thêm 0,3 lít. Biết áp suất của khối khí là 2.10^5 Pa và không đổi trong quá trình khối khí dãn nở

a) Tính độ lớn công của khối khí thực hiện.

b) Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.

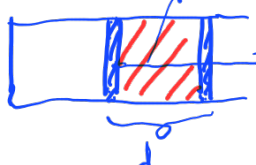
A ⊖

$\Delta V = \boxed{S.d}$

Áp suất: $P = \frac{F}{S}$

8 chuẩn sau

N/m² "Pa



$|A| = F.d = P.S.d = P.\Delta V$

1 atm = $1,01325.10^5$ Pa

A theo P, ΔV

$\boxed{|A| = P.|\Delta V|}$ (J)

Pa m³

$\Delta V = S.d$

dấu: nở: A ⊖

co: A +

a) $|A| = 2.10^5 . 0,3.10^{-3} = 60$ (J) dấu ⊖

b) $\Delta U = -60 + 400 = 340$ (J)

Câu 25 (CD): Một chất khí đựng trong bình hình trụ được lắp một pít-tông có thể chuyển động không ma sát trong bình. Khi hấp thụ một năng lượng nhiệt 400 J từ môi trường bên ngoài, chất khí trong bình giãn nở dưới áp suất bên ngoài không đổi là 1,00 atm từ thể tích 5,00 lít đến 10,0 lít. Xác định độ biến thiên nội năng của khí trong bình. Cho biết 1 l.atm tương đương với 101,3 J.

$Q = +400$

$\Delta U = A + Q = -1.5$ l.atm

$= -5.101,3(J) + 400 = \boxed{-106,5}$ J

Bài 27 (CTST): Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150 g chứa 0,7 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến 26 °C Biết nhiệt dung riêng của sắt và thép là 460 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K.

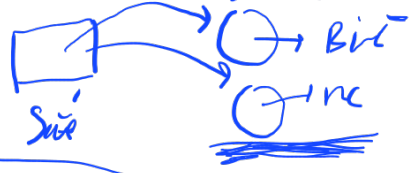
a) Tính nhiệt độ của lò nung.

b) Tính độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt.

a) $Q_{thu} = Q_{tỏa} \rightarrow 0{,}15 \cdot 460 \cdot 6 + 0{,}7 \cdot 4180 \cdot 6 = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 460 \cdot (t_{lò} - 26)$

$\rightarrow t_{lò} = 807{,}3\,^\circ C$

$\Delta U = Q = -17970\,J$ (mất)



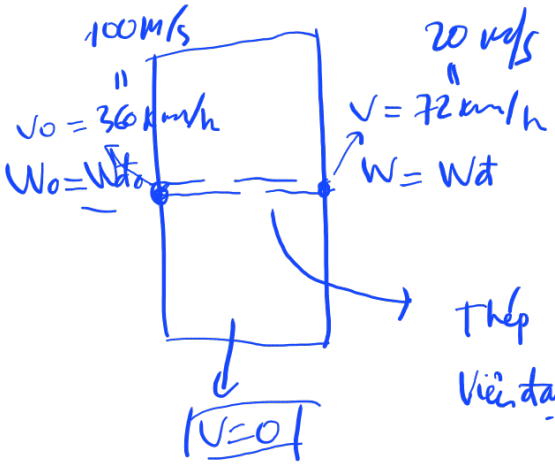
b) $\Delta U = \overset{0}{\overset{\parallel}{A}} + Q = -17970\,(J)$

miếng sắt giảm t^o → mất nlg → Q ⊖

$|Q| = mc \cdot \Delta t^o_{sắt} = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 460 \cdot (807{,}3 - 26)$

$= 17969{,}9 = 17970\,(J)$ dấu ⊖

Câu (CD): Viên đạn chì có khối lượng 50 g, bay với tốc độ v_0= 360 km/h. Sau khi xuyên qua một tấm thép, tốc độ giảm xuống còn 72 km/h. Tính lượng nội năng tăng thêm của đạn và thép.



giảm cơ năng

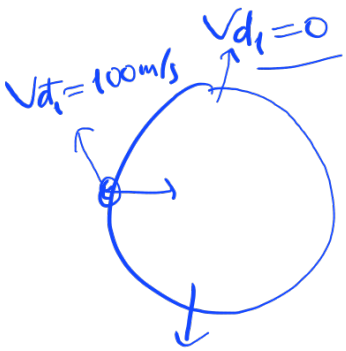
$\boxed{\Delta U = |\Delta W|} = W_{đ0} - W_đ = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 10^{-3}(100^2 - 20^2)$

$\Delta U = \boxed{240}\,J$

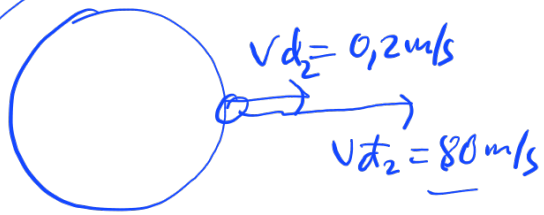
tăng nội năng lấy từ mất đi W viên đạn

Bài (CTST): Một viên đạn có khối lượng m = 45 g bay theo phương ngang với tốc độ v_0 = 100 m/s xuyên qua một quả dưa có khối lượng M= 2,5 kg đang nằm yên trên sàn ngang nhẵn. Tốc độ của viên đạn và của quả dưa ngay sau khi viên đạn xuyên qua lần lượt là v = 80 m/s và V = 20 cm/s. Tính độ tăng nội năng của viên đạn và quả dưa.

Ban đầu



Lúc sau



$$\boxed{\Delta U = |\Delta W|} = W_0 - W = \boxed{80,95}\ J$$

$$W_0 = W_{đ} + W_{đd} = \frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 10^{-3} \cdot 100^2$$

$$W = W_{đ} + W_{đd_2} = \frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 10^{-3} \cdot 80^2 + \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 0,2^2$$